

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3
«Мова програмування сі, компіляція, функції вводу/виводу.»

Виконала:

Студентка групи ФЕП-12

Караван Є. А.

Перевірив:

ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Хід роботи

1. Опрацювати і засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.

Було опрацьовано та засвоєно матеріал з теоретичних відомостей. Вивчено які є функції вводу/виводу, модифікатори, перетворення, спец. символи.

2. Написати програму на мові програмування Сі, котра ілюструє роботу функції printf() з використанням основних специфікаторів.

Щоб вивести ціле число у:

1. Десятковому: printf("Десятковий формат: %d\n", number);
2. Вісімковому: printf("Вісімковий формат: %o\n", number);
3. Двійковому: printf("Двійковий формат: %b\n", number);
4. Шістнадцятковому: printf("Шістнадцятковий: %x\n", number);
5. Або: printf("Шістнадцятковий (капс): %X\n\n", number);

Вивести дійсне число (з дробовою частиною) у формі:

1. З плаваючою комою: printf("З плаваючою комою: %f\n", real);
2. Експоненційній: printf("Експоненційна форма: %e\n", real);
3. Гнучкій: printf("Гнучка форма (g): %g\n\n", real);

Вивести символ: printf("Символ: %c\n", symbol);

Вивести рядок: printf("Рядок: %s\n", text);

Вивести вказівник: printf("Вказівник на number: %p\n", (void*)&number);

```
Ціле число:
Десятковий формат: 42
Вісімковий формат: 52
Двійковий формат: 101010
Шістнадцятковий: 2a
Шістнадцятковий (капс): 2A

Дійсне число:
З плаваючою комою: 3.141590
Експоненційна форма: 3.141590e+00
Гнучка форма (g): 3.14159

Символ: A
Рядок: Добрий день, Васюта Василь Михайлович!
Вказівник на number: 0x7ffed0bda4c4
```

Рис. 1. Результат роботи коду.

Код програми - lab3_1

3. Написати програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматowanego тексту.

Спочатку створюємо змінні для зберігання тексту для прізвищ, пошти та кольору, приклад - «char surname1[30], surname2[30], surname3[30];», числа в дужках – макс. кількість символів в рядку.

Далі виконуємо введення даних та малюємо таблицю, виводимо значення:

```
printf("Студент 1, введіть.\n");
printf("Прізвище: ");
scanf("%s", surname1);
printf("Ел.пошта: ");
scanf("%s", email1);
printf("Улюблений колір: ");
scanf("%s", color1);
```

Рис. 2. Фрагмент коду введення даних.

```
printf("\n\n");
printf("-----\n");
printf("| № | Прізвище          | Ел.пошта              | Улюблений колір | \n");
printf("-----\n");
printf("| 1 | %-12s | %-20s | %-15s | \n", surname1, email1, color1);
printf("| 2 | %-12s | %-20s | %-15s | \n", surname2, email2, color2);
printf("| 3 | %-12s | %-20s | %-15s | \n", surname3, email3, color3);
printf("-----\n");
```

Рис. 3 Фрагмент коду таблиці.

```
Студент 1, введіть.
Прізвище: Караван
Ел.пошта: lisa@gmail.com
Улюблений колір: Синій

Студент 2, введіть.
Прізвище: Поліщук
Ел.пошта: sofia@gmail.com
Улюблений колір: Чорний

Студент 3, введіть.
Прізвище: Остап'як
Ел.пошта: adriana@gmail.com
Улюблений колір:
Білий

-----
| № | Прізвище          | Ел.пошта              | Улюблений колір |
-----
| 1 | Караван          | lisa@gmail.com        | Синій          |
| 2 | Поліщук          | sofia@gmail.com       | Чорний         |
| 3 | Остап'як         | adriana@gmail.com     | Білий          |
-----
```

Рис. 4. Результат роботи коду.

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи вивчено основи мови Сі: процес компіляції, структуру простої програми та роботу з функціями ``printf`` і ``scanf``. Практично реалізовано виведення чисел у різних системах числення та формах запису, а також програму введення й форматowanego виведення текстових даних у вигляді таблиці. Робота допомогла закріпити розуміння специфікаторів формату та їхніх параметрів.